

الجزء الأول: (12 نقطة)

التّمرين الأول: (06 نقاط)

بهدف دراسة تأثير بعض أنواع المكروبات وضع أستاذ المادة بين يديك الوثيقة (1).

التّعليمات: باستخدام الوثيقة، ومكتسباتك؛ أجب عمّا يلي:

مكروبات	مكروبات
ضارة	نافعة

1- أنقل الجدول ثم ضع كل مكروب

من الوثيقة (1) في الخانة المناسبة.

2- حدّد الشّروط الأساسيّة لنمو وتكاثر المكروبات.

التّمرين الثاني: (06 نقاط)

أنّاء مراجعتك لدرس الاتّصال العصبيّ مع زميلك لاحظت أنّه:

- أخطأ في تحديد الهدف من حدوث الفعل المنعكس.
- اعتقد أن المركز العصبي المسؤول عن حدوث الفعل المنعكس هو الدماغ.

أجب عن التّعليمات التّالية لتصحّح معلومات زميلك: التّعليمات:

1- أ) مستعينا بنتائج التّجربة-1- والتّجربة-2-:

- اشرح لزميلك السّبب الذي جعل الضّفدع يسحب طرفه السفليّ

الأيسر من الحمض ولا يسحبه من الماء.

- استنتج الهدف من حدوث الفعل المنعكس.

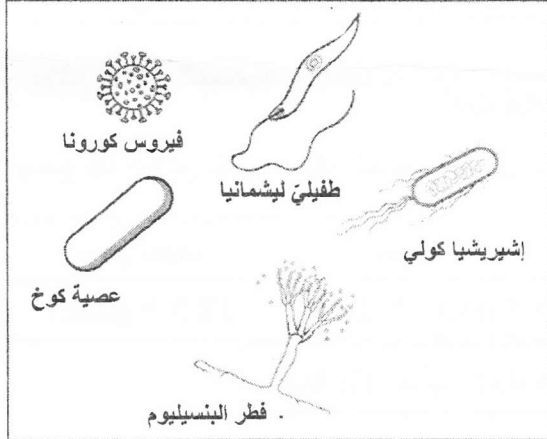
ب) بالاعتماد على التّجربتين -1- و-3-:

- صحّح لزميلك اعتقاده بأن الدّماغ هو المسؤول عن حدوث

الفعل المنعكس، مع التعليل.

2- أعد رسم الوثيقة (2) موضحا عليها بأسهم اتجاه الرسالة العصبية

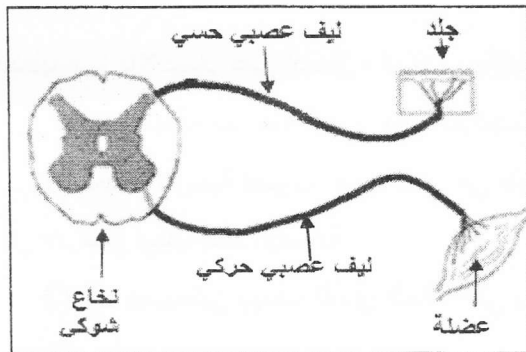
في الفعل المنعكس.



الوثيقة (1): بعض أنواع المكروبات

التجربة 1: نضع الطرف السفلي الأيسر لضفدع شوكة في حمض مركز	التجربة 2: نضع الطرف السفلي الأيسر لضفدع شوكة في الماء	التجربة 3: بعد تخريب نخاع الشوكي لضفدع نضع طرفه السفلي الأيسر في حمض مركز
الملاحظة 1: سحب الضفدع طرفه الأيسر	الملاحظة 2: عدم سحب الضفدع طرفه الأيسر	الملاحظة 3: عدم سحب الضفدع طرفه الأيسر

الوثيقة (1)



الوثيقة (2)